PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 50 MIN

Codiagonalisation et adjoint de Φ(A,B)

Problème. $n \geqslant 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. A^T, $\mathrm{tr}(A)$, $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$, χ_A : transposée, trace, spectre, polynôme caractéristique. Pour $A, B \in E$: $\Phi_{A,B}(M) = AM - MB$, et $\Phi_A = \Phi_{A,A}$.

4ème partie : multiplications à gauche et à droite

1. **4.1.** Soit F de dimension finie et $u, v \in \mathcal{L}(F)$ diagonalisables avec $uv = vu$; pour $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$, $F_\lambda = \ker(u - \lambda \mathrm{Id})$. **4.1.1.** Montrer que F_λ est stable par v. **4.1.2.** Montrer que l'endomorphisme induit par v sur F_λ est diagonalisable. **4.1.3.** En déduire que u et v sont diagonalisables dans une même base.

2. **4.2.** Soit $g_A : M \mapsto AM$ et $d_B : M \mapsto MB$. **4.2.1.** Vérifier $P(g_A) = g_{P(A)}$ et $P(d_B) = d_{P(B)}$. **4.2.2.** Montrer que g_A est diagonalisable ssi A l'est, et de même pour d_B et B. **4.2.3.** Vérifier que g_A et d_B commutent. **4.2.4.** Retrouver que si A et B sont diagonalisables, $\Phi_{A,B}$ l'est.

5ème partie : adjoint de Φ(A,B) (K = R)

1. **5.1.** Montrer que $\langle M|N\rangle = \mathrm{tr}(M^T N)$ est un produit scalaire sur E. **5.2.** Montrer que $\Phi^*_{A,B}(M) = A^T M - MB^T$. **5.3.** Soit D commutant avec toute $M \in E$. Prouver que $D = aI_n$. **5.4.** En déduire que $\Phi_{A,B} = 0$ ssi $A = B = aI_n$. **5.5.** Démontrer que $\Phi_{A,B}$ est autoadjoint ssi A et B sont symétriques. **5.6.** On suppose B orthogonale et antisymétrique. Montrer que n est pair. **5.7.** On suppose de plus A orthogonale et symétrique. Démontrer que $\frac{1}{\sqrt{2}}\Phi_{A,B}$ est un endomorphisme orthogonal de E.